

SAVAŞAN İHA AVCI
DRONE YARIŞMASI
DRONE BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI

2026

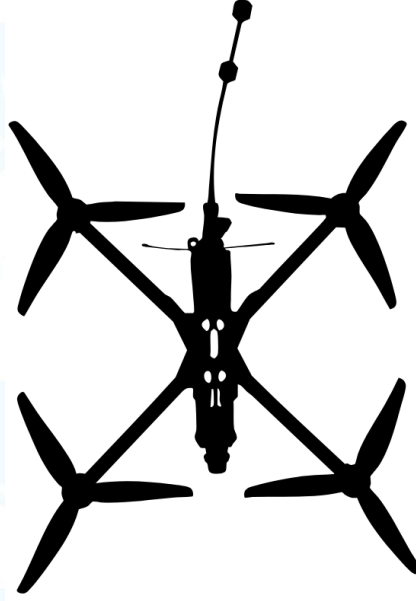




İÇİNDEKİLER

1 AVCI DRONE BİLGİLERİ	3
2 HABERLEŞME PAKETİ VE LİMİT BİLGİLERİ	4
3 HEDEF İHA BİLGİLERİ	5

1 AVCI DRONE BİLGİLERİ



- **Havada Kalma Süresi:** 25 Dakika
- **Ağırlık:** 1100 gram
- **Batarya Tipi:** Li-on 6S3P, 12.000 mAh
- **Gövde Çapı:** 311 mm
- **Kamera FOV:** 125 derece FOV
- **Analog Kamera Çözünürlük:** 1500 TVL
- **Kameranın Drone'a Göre Konumu:** Ön tarafa 25 derecelik eğim ile bakmaktadır.
- **RF Alıcı Bilgileri:** ELRS 2.4G Alıcı
- **Görüntü Alıcısı:** Analog 2.5W VTX
- **Kumanda ile alıcı arasındaki haberleşme paketi:** CRSF
- **Haberleşme Gecikmesi:** 10 ms gecikme, 7 ms alıcı gecikmesi
- **Drone Üzerinde Bulunan Kontrol Kartı:** F4 Uçuş Kontrol Kartı *(Bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Takımlar drone'un kontrolcüsüne müdahale etmeyecektir.)*
- **ESC:** 4-in-1 ESC Modülü
- **Kullanılacak Uçuş Modu:** Angle Mod

2 HABERLEŞME PAKETİ VE LİMİT BİLGİLERİ

Takımlarla Paylaşılacak Avcı Drone'a ait Telemetry Paketi: (Bu veriler kaç Hz ile aşağıya indiriliyor kritik bu kısım.)

1. Pozisyon GPS (LLA)
2. Çizgisel Hız (Ground Speed)
3. Duruş (roll, pitch, yaw)

Takımlarla Paylaşılacak Hedef İHA'ya ait Telemetry Paketi:

1. Enlem
2. Boylam
3. İrtifa
4. Hız

Angle Mod kullanılırken Avcı Drone'un yatış, dikilme limitleri nelerdir?

Yatış Limiti: 60 derece

Dikilme Limiti: 60 derece

Bilgilendirme:

Telemetry paketlerinin gönderim hızı, TX modülü üzerinden ayarlanabilir. Örneğin packet rate 100 Hz ve telemetry ratio 1:32 olarak seçildiğinde, her 32 paketten 1'i telemetry verisi taşır. Bu durumda telemetry paketleri yaklaşık 3.125 Hz hızında, yani yaklaşık her 320 ms'de bir gönderilir. Buna karşılık telemetry ratio 1:2 seçildiğinde, her 2 paketten 1'i telemetry verisi taşır; bu durumda telemetry paketleri yaklaşık 50 Hz hızında, yani yaklaşık her 20 ms'de bir gönderilir.

3 HEDEF İHA BİLGİLERİ



Takımlara Hedef İHA'yı yapmaları için aşağıdaki malzemeler Final Etapı öncesinde gönderilecektir. Takımların malzemeleri kullanarak eksik kısımları da tamamlayarak Hedef İHA'yı uçurup testlerini yapmaları beklenmektedir.

Malzeme Listesi:

- X-UAV Talon EPO FPV 1718mm Uçak Gövde Kiti (1 adet)
- X3520-520KV 1750W 4-6S Fırçasız Rc Uçak Motoru (1 adet)



- ZTW Beatles G2 80A ESC 32-Bit 2-6S (SBEC 5-6V 8A) Fırçasız Motor Sürücü (1 adet)
- Dijital Metal Dişli Mikro Servo 14.8g (4 adet)
- APC Tip 13X6.5E Thin Elektrik Pervane 21gr 1365 Cam Elyaf (2 adet)